RUMMZ

RUMMZ

RAPIDE UNTERGRUND MATERIAL MODELLIERUNG UND ZONIERUNG

Stefan Stoehr, M.A., B.Sc.

buildingSMART Professional Certification – Foundation (VDI/bS-MT 2552 8.1.)

Altmarkt 14

03046 Cottbus

rummz.de

dev@rummz.de

+49(0)355 30109963

github.com/stefanstoehr/rummz

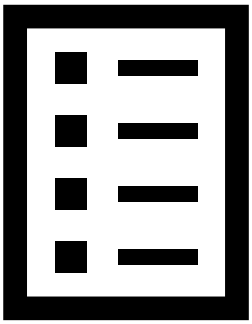
mastodon.social/@einsnull2

RAPIDE
UNTERGUND
MATERIAL
MODELLIERUNG
UND ZONIERUNG

3.000 Euro Preisgeld 12/2025
Dr. Stefan Weiße Stiftung, Dresden

RUMMZ

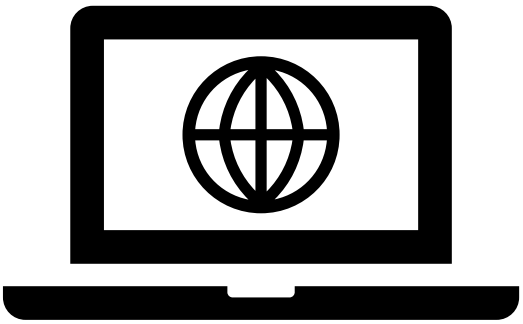
rummz.de
dev@rummz.de
+49(0)355 30109963



BOHRPUNKTE AUS BAUGRUNDGUTACHTEN IN RUMMZ EINTRAGEN

LOGIK

BIM-BAUGRUNDMODELL ALS IFC EXPORTIEREN



RAPIDE UNTERGUND MATERIAL MODELLIERUNG UND ZONIERUNG

3.000 Euro Preisgeld 12/2025
Dr. Stefan Weiße Stiftung, Dresden

RUMMZ

rummz.de

dev@rummz.de

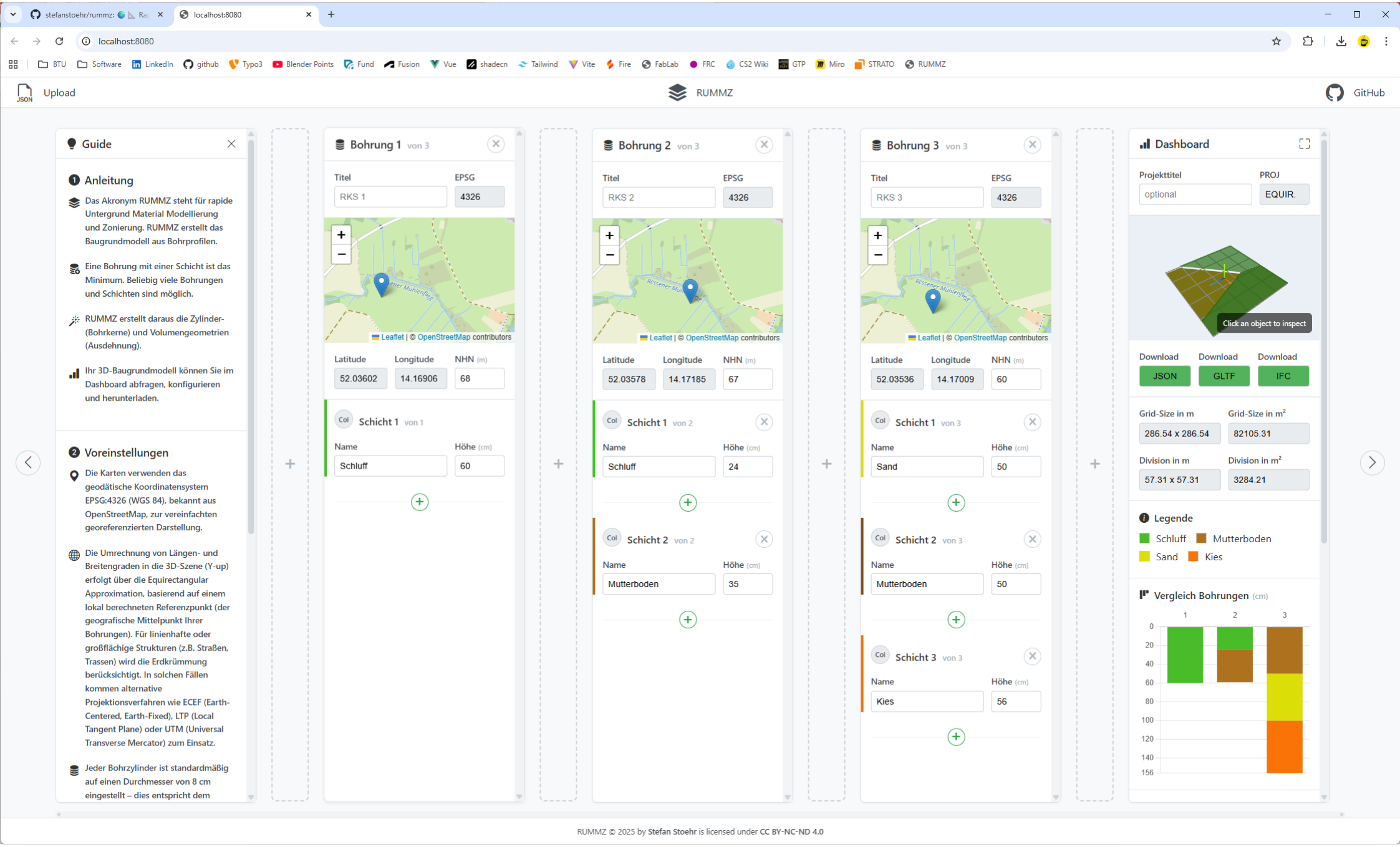
+49(0)355 30109963

BIM-BAUGRUNDMODELL

RUMMZ (Rapide Untergrund Material Modellierung und Zonierung) ist eine smarte Single-Page-Webanwendung (SPA) mit dem Ziel, die digitale Souveränität der kommunalen Verwaltungen im Bereich der Baugrunduntersuchung zu stärken. Ab 2026 muss mit der DIN-Methode Building Information Modelling (BIM) öffentliche Infrastruktur geplant werden. Alle Bauinformationen sind dann in dem ISO-Format Industry Foundation Classes (IFC) in einem zentralen 3D-Datenmodell gespeichert. RUMMZ ermöglicht die selbstständige, zeitsparende und normgerechte Umwandlung von geotechnischen Baugrundinformationen in dieses Format. Die Anwendung fördert damit die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben zur Baubeschleunigung und sparsamen Mittelverwendung von Geldern sowie Flächen und reduziert die Abhängigkeit von proprietärer Software bei erhöhter IT- sowie Datensicherheit.

RAPIDE UNTERGUND MATERIAL MODELLIERUNG UND ZONIERUNG

3.000 Euro Preisgeld 12/2025
Dr. Stefan Weiße Stiftung, Dresden


stefanstoehr/rummz:
localhost:8080
localhost:8080
BTU Software LinkedIn github Typo3 Blender Points Fund Fusion Vue shadecn Tailwind Vite Fire FabLab FRC CS2 Wiki GTP Miro STRATO RUMMZ
Upload
RUMMZ
GitHub
Guide
Anleitung
Das Akronym RUMMZ steht für rapide Untergrund Material Modellierung und Zonierung. RUMMZ erstellt das Baugrundmodell aus Bohrprofilen.
Eine Bohrung mit einer Schicht ist das Minimum. Beliebig viele Bohrungen und Schichten sind möglich.
RUMMZ erstellt daraus die Zylinder- (Bohrkerne) und Volumengeometrien (Ausdehnung).
Ihr 3D-Baugrundmodell können Sie im Dashboard abfragen, konfigurieren und herunterladen.
Voreinstellungen
Die Karten verwenden das geodätische Koordinatensystem EPSG:4326 (WGS 84), bekannt aus OpenStreetMap, zur vereinfachten georeferenzierten Darstellung.
Die Umrechnung von Längen- und Breitengraden in die 3D-Szene (Y-up) erfolgt über die Equirectangular Approximation, basierend auf einem lokal berechneten Referenzpunkt (der geografische Mittelpunkt Ihrer Bohrungen). Für linienhafte oder großflächige Strukturen (z.B. Straßen, Trassen) wird die Erdkrümmung berücksichtigt. In solchen Fällen kommen alternative Projektionsverfahren wie ECEF (Earth-Centered, Earth-Fixed), LTP (Local Tangent Plane) oder UTM (Universal Transverse Mercator) zum Einsatz.
Jeder Bohrzylinder ist standardmäßig auf einen Durchmesser von 8 cm eingestellt – dies entspricht dem
Bohrung 1 von 3
Titel
RKS 1
EPSG
4326
Leaflet | © OpenStreetMap contributors
Latitude
52.03602
Longitude
14.16906
NHN (m)
68
Schicht 1 von 1
Name
Schluff
Höhe (cm)
60
Bohrung 2 von 3
Titel
RKS 2
EPSG
4326
Leaflet | © OpenStreetMap contributors
Latitude
52.03578
Longitude
14.17185
NHN (m)
67
Schicht 1 von 2
Name
Schluff
Höhe (cm)
24
Schicht 2 von 2
Name
Mutterboden
Höhe (cm)
35
Bohrung 3 von 3
Titel
RKS 3
EPSG
4326
Leaflet | © OpenStreetMap contributors
Latitude
52.03536
Longitude
14.17009
NHN (m)
60
Schicht 1 von 3
Name
Sand
Höhe (cm)
50
Schicht 2 von 3
Name
Mutterboden
Höhe (cm)
50
Schicht 3 von 3
Name
Kies
Höhe (cm)
56
Dashboard
Projekttitel
optional
PROJ
EQUIR.
Click an object to inspect
Download
JSON
Download
GLTF
Download
IFC
Grid-Size in m
286.54 x 286.54
Grid-Size in m²
82105.31
Division in m
57.31 x 57.31
Division in m²
3284.21
Legende
Schluff
Mutterboden
Sand
Kies
Vergleich Bohrungen (cm)
1
2
3
0
20
40
60
80
100
120
140
156
RUMMZ © 2025 by Stefan Stoehr is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

RUMMZ

rummz.de

dev@rummz.de

+49(0)355 30109963

EINFACH

RUMMZ hilft den Kommunen bei der digitalen Transformation vom "Aktenordner zum Datenmodell" und entlastet gleichzeitig die kommunalen Rechenzentren. Bodeninformationen für Baugenehmigungen können selbstständig und mit Selbstwirksamkeit von Sachbearbeiter*innen ohne Schulung gesetzeskonform und digital souverän gemäß den 2026 geltenden BIM-Vorschriften umgesetzt werden. In Deutschland werden jährlich ca. 200 TSD Baugrundgutachten (siehe Statista Anzahl Baugenehmigungen für Neubauten 2024) erstellt, die nur durch kostenverursachende Auftragsvergaben BIM-konform digitalisiert werden können. Je nach Umfang müssen Ausschreibungen erfolgen und Fristen gewahrt werden, was mehrere Monate Bearbeitungsdauer bedeutet und Ressourcen bindet. Auch freie Software wie QGIS kann diese Lücke nicht schließen. RUMMZ ist ein einfach zu verstehendes und intuitiv zu bedienendes Online-Tool. Die Baugrundinformationen aus den gesetzlich vorgeschriebenen Baugrundgutachten werden in das geforderte IFC-Format sicher und schnell exportiert, was Verwaltungen entlastet sowie unabhängiger macht im Umgang mit Flächenversiegelungen. RUMMZ unterstützt den offenen IFC-Standard und stärkt die digitale Selbstbestimmung öffentlicher Akteure für eine schnellere, transparentere und ressourcenschonende Infrastrukturplanung.

RAPIDE UNTERGUND MATERIAL MODELLIERUNG UND ZONIERUNG

PROJEKT RUMMZ

Vorzugsvariante zur Kombination von LS PRODWI mit RUMMZ

+ Konzentration auf Entwicklung
+ stabile/verträgliche Lernkurve
+ Bürokratische Aufwand sehr gering
+ 100% Förderung für Uni
+ Standard ist 3 Jahre

01 PROTOTYPE FUND

Zusage/Absage Ende Februar 2026

02 KUNDEN

LOI

1. Behörde
2. GmbHs

03 UG

Gründung

04 KMU-INNOVATIV

Bewerbungsfrist 15. April oder 15. Oktober
Dauer 3 Jahre
100% Förderung für Hochschule (keine Obergrenze, 200 – 500 TSD)
60% für ein Kleinunternehmen

2-3 Jahre

Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 2027 | 2028 | 2029

WEITERENTWICKLUNG ZUM MVP + LAUNCH

bis Ende 2026

2026

Entwickler (Stefan)

- Programm deckt nur 60% des KMU
- Viele Risiken/Abhängigkeiten
- UG verursacht Fix-Kosten
- Verwertungsrechte bei externem KMU

UG benötigt zahlungsbereite Kunden, da UG jährlich mit Fix-Kosten verbunden ist

rummz.de

dev@rummz.de

+49(0)355 30109963

ISO-DIN-DSGVO-kay

RUMMZ besitzt als smartes und mobiles Browserinterface mit der spezialisierten Aufgabe der Baugrunderstellung im IFC-Format ein Alleinstellungsmerkmal. Quelloffene Desktop-Software wie QGIS oder Blender verfügen über BIM-Plugins, jedoch nicht über die entsprechenden Formulare für die Nutzereingaben und sind darüber hinaus sehr komplex in ihrer Bedienung. Das Gleiche gilt für proprietäre Software wie GEOgraf, GGU oder Autodesk, die teuer sind, CAD-Hardware und Installationen voraussetzen. RUMMZ rendert im Browser über WebGL, exportiert die Daten nach IFC für die Weiternutzung als u.a. Import in das Common Data Environment (CDE) ohne Installation, ohne externe Datenspeicherung und somit vollständig konform mit der DSGVO. Die Hauptzielgruppe von RUMMZ sind kommunale Bauverwaltungen, die einen kostengünstigen, sicheren und einfachen Weg suchen, BIM-konform zu planen. Eine klar strukturierte und gut lesbare Benutzeroberfläche ermöglicht die sofortige Visualisierung des 3D-Baugrundmodells und den direkten Download im IFC-Format – ein hoher Alltagsnutzen für die Planungspraxis. Zusätzlich bietet das Dashboard eine dynamische Auswertung der Bodeninformationen, die Nutzer*innen unmittelbar Erkenntnisse und Entscheidungsgrundlagen liefert. Auch Umweltinstitutionen, Bauberufe und der Immobiliensektor profitieren von der Möglichkeit, die endliche Ressource Boden auszuwerten.

RUMMZ

RAPIDE UNTERGRUND MATERIAL MODELLIERUNG UND ZONIERUNG

START 26

DSGVOkay

BAUGRUNDGUTACHTEN → BERECHNUNG → BAUGRUNDMODELL

DIN/ISO

JS/GIS → BIM

3D IFC 4.3 ADD2

OPEN SOURCE (CC-BY-SA) WEBAPP+ SINCE 2024

RUMMZ © 2026 STEFAN STOEHR

DR. STEFAN WEIßE STIFTUNG 2025

STEFAN@RUMMZ.DE

rummz.de

dev@rummz.de

+49(0)355 30109963

RUMMZ wird als Single-Page-Webanwendung (SPA) entwickelt. Es ist keinerlei Installation notwendig, was die IT-Sicherheit erhöht und kommunale Rechenzentren entlastet. RUMMZ wird vollständig lokal im Browser-Cache mit minimalen Vorgaben an die Client-Hardware ausgeführt. In diesem offenen Architekturkonzept werden keine Daten extern gespeichert (DSGVO-konform). RUMMZ basiert vor allem auf nativem JavaScript für kompilierungsfreie Browser-Ladezeiten, sofortige DOM-Aktualisierungen und performante 3D-Visualisierungen. Benutzer*innen erleben das Interface als übersichtlich, intuitiv und modern. Für Design, Karten, Geodatenverarbeitung und Volumenmodellierung werden etablierte Open-Source-Bibliotheken wie Leaflet.js, Three.js, Proj4.js, Bootstrap.js, Chart.js und Ifc.js eingebunden. Die Eingabeinformationen (Bohrkoordinaten, Höhe, Schichten, Farbcodes) werden als (1) JSON-Datei heruntergeladen, um sie für die nächste Session zu importieren, oder als (2) IFC-Datei heruntergeladen, um die vorgegebene Weiternutzung z.B. in der CDE zu ermöglichen. Das MVP verzichtet bewusst auf komplexe Frameworks, bleibt aber skalierbar für spätere Erweiterungen – etwa durch eine Python-Microservice-Schicht für individuelle geotechnische Interpolationen oder ein skalierbares Frontend-Backend-Setup bevorzugt mit Next.js und Node.js, um Usability und Funktionsumfang zu erweitern.

Datei Bearbeiten Ansicht

```
ISO-10303-21;
HEADER;
FILE_DESCRIPTION(('ViewDefinition [DesignTransferView]'),'2;1');
FILE_NAME('prototype5-edit.ifc','2025-01-01T12:00:00',('uzr'),('organi'),'RUMMZ.DE','RUMMZ.DE','copyright');
FILE_SCHEMA(('IFC4'));
ENDSEC;
DATA;
#1=IFCPROJECT('0000000000000000000001',$,'IFC4 FROM RUMMZ.DE','RAPID UNDERGROUND MATERIAL MODELING AND ZONING',$,$,$,(#2),#8);
#2=IFCGEOMETRICREPRESENTATIONCONTEXT($,'Model',3,1.E-05,#3,#7);
#22=IFCGEOMETRICREPRESENTATIONSUBCONTEXT('Body','Model',*,*,*,*,#2,$,.MODEL_VIEW.,$);
#3=IFCAXIS2PLACEMENT3D(#4,#5,#6);
#4=IFCCARTESIANPOINT((0.,0.,0.));
#5=IFCDIRECTION((0.,0.,1.));
#6=IFCDIRECTION((1.,0.,0.));
#7=IFCDIRECTION((0.0,1.0));
#8=IFCUNITASSIGNMENT((#9,#10,#11));
#9=IFCSIUNIT(*,.LENGTHUNIT.,$,.METRE.);
#10=IFCSIUNIT(*,.AREAUNIT.,$,.SQUARE_METRE.);
#11=IFCSIUNIT(*,.VOLUMEUNIT.,$,.CUBIC_METRE.);
#12=IFCPROJECTEDCRS('EPSG:25833','EPSG:25833 - ETRS89 / UTM zone 33N + DHHN2016','European Terrestrial Reference System 1989','DHHN2016 (NHN)',$,'33N',#9);
#13=IFCMAPCONVERSION(#2,#12,454057.331,5734617.854,0.,1.,0.,1.);
#14=IFCSITE('0000000000000000000002',$,'RUMMZ-Gebiet','RUMMZ-Gebiet fuer die rapide Untergrundmaterialmodellierung und -zonierung',$,#16,$,$,.PARTIAL.,$,$,0.,$,$);
#15=IFCRELAGGREGATES('0000000000000000000003',$,'RUMMZ-Container fuer Project mit Site',$,#1,(#14));
#16=IFCLOCALPLACEMENT($,#3);
#17=IFCSURFACESTYLE('Love',.BOTH.,(#18));
#18=IFCSURFACESTYLESHADING(#19,$);
#19=IFCCOLOURRGB($,0.828444421291351,0.131554588675499,1.);
#67
=IFCCARTESIANPOINTLIST3D(((0.,1.,-1.),(0.,1.,1.),(0.1950903236866,0.980785250663757,-1.),(0.1950903236866,0.980785250663757,1.),(0.382683455944061,0.923879504203796,-1.),(0.382683455944061
,0.923879504203796,1.),(0.555570244789124,0.831469595432281,-1.),(0.555570244789124,0.831469595432281,1.),(0.70710676908493,0.70710676908493,-1.),(0.70710676908493,0.70710676908493,1.),(0.
831469595432281,0.555570244789124,-1.),(0.831469595432281,0.555570244789124,1.),(0.923879504203796,0.382683455944061,-1.),(0.923879504203796,0.382683455944061,1.),(0.980785250663757,0.1950
903236866,-1.),(0.980785250663757,0.1950903236866,1.),(1.,0.,-1.),(1.,0.,1.),(0.980785250663757,-0.1950903236866,-1.),(0.980785250663757,-0.1950903236866,1.),(0.923879504203796,-0.38268345
5944061,-1.),(0.923879504203796,-0.382683455944061,1.),(0.831469595432281,-0.555570244789124,-1.),(0.831469595432281,-0.555570244789124,1.),(0.70710676908493,-0.70710676908493,-1.),(0.7071
0676908493,-0.70710676908493,1.),(0.555570244789124,-0.831469595432281,-1.),(0.555570244789124,-0.831469595432281,1.),(0.382683455944061,-0.923879504203796,-1.),(0.382683455944061,-0.92387
9504203796,1.),(0.1950903236866,-0.980785250663757,-1.),(0.1950903236866,-0.980785250663757,1.),(0.,-1.,-1.),(0.,-1.,1.),(-0.1950903236866,-0.980785250663757,-1.),(-0.1950903236866,-0.9807
85250663757,1.),(-0.382683455944061,-0.923879504203796,-1.),(-0.382683455944061,-0.923879504203796,1.),(-0.555570244789124,-0.831469595432281,-1.),(-0.555570244789124,-0.831469595432281,1.
),(-0.70710676908493,-0.70710676908493,-1.),(-0.70710676908493,-0.70710676908493,1.),(-0.831469595432281,-0.555570244789124,-1.),(-0.831469595432281,-0.555570244789124,1.),(-0.923879504203
796,-0.382683455944061,-1.),(-0.923879504203796,-0.382683455944061,1.),(-0.980785250663757,-0.1950903236866,-1.),(-0.980785250663757,-0.1950903236866,1.),(-1.,0.,-1.),(-1.,0.,1.),(-0.98078
5250663757,0.1950903236866,-1.),(-0.980785250663757,0.1950903236866,1.),(-0.923879504203796,0.382683455944061,-1.),(-0.923879504203796,0.382683455944061,1.),(-0.831469595432281,0.555570244
789124,-1.),(-0.831469595432281,0.555570244789124,1.),(-0.70710676908493,0.70710676908493,-1.),(-0.70710676908493,0.70710676908493,1.),(-0.555570244789124,0.831469595432281,-1.),(-0.555570
244789124,0.831469595432281,1.),(-0.382683455944061,0.923879504203796,-1.),(-0.382683455944061,0.923879504203796,1.),(-0.1950903236866,0.980785250663757,-1.),(-0.1950903236866,0.9807852506
63757,1.)));
#68=IFCINDEXEDPOLYGONALFACE((1,2,4,3));
#69=IFCINDEXEDPOLYGONALFACE((3,4,6,5));
#70=IFCINDEXEDPOLYGONALFACE((5,6,8,7));
#71=IFCINDEXEDPOLYGONALFACE((7,8,10,9));
#72=IFCINDEXEDPOLYGONALFACE((9,10,12,11));
#73=IFCINDEXEDPOLYGONALFACE((11,12,14,13));
#74=IFCINDEXEDPOLYGONALFACE((13,14,16,15));
#75=IFCINDEXEDPOLYGONALFACE((15,16,18,17));
#76=IFCINDEXEDPOLYGONALFACE((17,18,20,19));
#77=IFCINDEXEDPOLYGONALFACE((19,20,22,21));
#78=IFCINDEXEDPOLYGONALFACE((21,22,24,23));
#79=IFCINDEXEDPOLYGONALFACE((23,24,26,25));
#80=IFCINDEXEDPOLYGONALFACE((25,26,28,27));
#81=IFCINDEXEDPOLYGONALFACE((27,28,30,29));
#82=IFCINDEXEDPOLYGONALFACE((29,30,32,31));
#83=IFCINDEXEDPOLYGONALFACE((31,32,34,33));
#84=IFCINDEXEDPOLYGONALFACE((33,34,36,35));
#85=IFCINDEXEDPOLYGONALFACE((35,36,38,37));
#86=IFCINDEXEDPOLYGONALFACE((37,38,40,39));
#87=IFCINDEXEDPOLYGONALFACE((39,40,42,41));
#88=IFCINDEXEDPOLYGONALFACE((41,42,44,43));
#89=IFCINDEXEDPOLYGONALFACE((43,44,46,45));
#90=IFCINDEXEDPOLYGONALFACE((45,46,48,47));
```

Ze 6, Sp 8 | 7.054 Zeichen | Unformatierter Text | 100% | Windows (CRLF) | UTF-8

KITModelViewer x64 V 7.5.0 - two-in-one.ifc

File Edit View Representations Display Navigation Query Model Transformations Analysis Extras Window ? Plugins

Point size 3

Browser Toolbar

- IFC4 FROM RUMMZ.DE
  - RUMMZ-Gebiet
    - IfcGeographicElement[2]
      - Sand
      - Sand

Element Toolbar

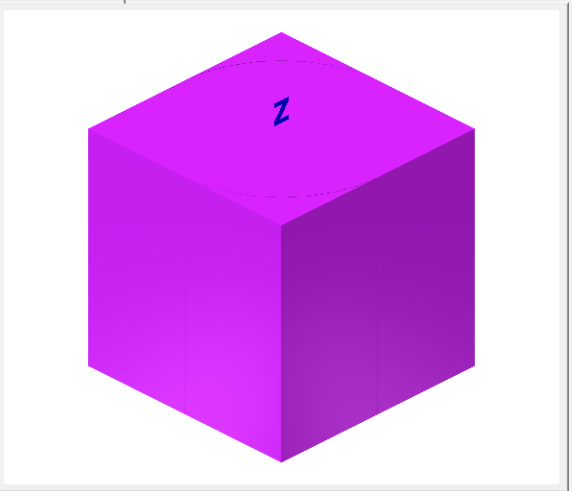
Elements | Layers | Contexts

- IFC
  - IfcGeographicElement
  - IfcProject
  - IfcSite

two-in-one.ifc

two-in-one.ifc - IFC4, ViewDefinition [DesignTransferView]

3D View



Property Toolbar

Attributes | Properties | Relations | Visibility

Name	Value	Description
Entity Informa...		
Type	IfcProject	
Internal Type	IfcProject	
IFC OID	1	
GUID	0000000000000000...	
GUID (read...	00000000-0000-000...	
Name	IFC4 FROM RUMMZ....	
Description	RAPID UNDERGRO...	
Object Type	?	
Layer Name		
Color	---	No Color
LongName	?	
Phase	?	
North Direc...	0.00	
MapConver...		
Global Placem...		
Position	0.000000, 0.000000, ...	
X Direction	1.000000, 0.000000, ...	
Y Direction	0.000000, 1.000000, ...	
Z Direction	0.000000, 0.000000, ...	

Live Output Window

Time	Level	Group	Tag	Text
2026-03-15_11:54:58.000	VERBOSE	DataPrepare	DataPrepare_001	Time for preparing data: 0.371sec
2026-03-15_11:54:58.219	DEBUG		peter-renderer	Started prepare
2026-03-15_11:54:58.222	DEBUG		peter-renderer	Started buffer generation
2026-03-15_11:54:58.279	DEBUG		peter-renderer	Finished buffer generation
2026-03-15_11:54:58.000	VERBOSE	OpenGL	OpenGL_001	Time for preparing OpenGL: 0.068sec
2026-03-15_11:54:58.286	DEBUG		peter-renderer	Finished prepare

Ready CAP NUM SCRL

STATUS		
1	Kein BIM	nicht gesetzkonform
2	BIM extern	Hohe Kosten, Wartezeit durch Ausschreibungsfristen, nicht souverän
RUMMZ		
3	Mit RUMMZ	Spezialisiert auf BIM-BGM nach DIN/ISO/IFC 4.3 für Geotechnik
4	BIM intern	Schnell, intuitiv, mobil, automatisiert, sicher, souverän
5	Plus	Quelloffene Software, quelloffenes Dateischema, sicher archivierbar

RUMMZ

RUMMZ

RAPIDE UNTERGRUND MATERIAL MODELLIERUNG UND ZONIERUNG

rapid underground material modeling and zoning

Stefan Stoehr, M.A., B.Sc.

buildingSMART Professional Certification – Foundation (VDI/bS-MT 2552 8.1.)

Altmarkt 14

03046 Cottbus

rummz.de

dev@rummz.de

+49(0)355 30109963

github.com/stefanstoehr/rummz

mastodon.social/@einsnull2

RAPIDE
UNTERGUND
MATERIAL
MODELLIERUNG
UND ZONIERUNG

3.000 Euro Preisgeld 12/2025
Dr. Stefan Weiße Stiftung, Dresden